2.11 Указатели

MERION

Что такое указатели?

Указатель — это переменная, которая хранит адрес памяти другой переменной.

Объявление указателя:

```
var p *int
```

*int — тип указателя на переменную типа int
*по умолчанию указатели имеют значение nil (пустой указатель)

Получение указателя на переменную

```
package main

func main() {
    a := 42
    p := &a     // Получаем адрес переменной
    a
    println(p) // Выводит адрес в памяти
}
```

Разыменование указателя (доступ к значению)

```
package main

func main() {

    a := 42
    p := &a
    println(*p) // разыменование
    указателя

    *p = 10
    println(a)
}
```

MERION

Передача по значению

```
package main

func increment(x int) {
    x++
    println(x)
}

func main() {
    num := 5
    increment(num)
    println(num)
}
```

Передача указателя

```
package main

func incrementPointer (x *int) {
    *x++
}

func main() {
    num := 5
    incrementPointer (&num)
    println(num)
}
```

MERION

Нулевые указатели и безопасность

Если указатель не инициализирован, его значение — nil. Попытка разыменования приведет к панике:

```
package main

func main() {

    var p *int
    println(*p)
}
```

Рекомендуется проверять указатели перед использованием

```
package main func

main() {

    var p *int
    if p != nil {
       println(*p)
    } else {
       println("Указатель равен nil")
    }
}
```